BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

MATHEMATICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 5197

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

Mathematics (Science Group) - Paper: I - Objective (iv)

ریاضی (سائنس گروپ)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5197

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. Point $(-3, -1)$ lies in quadrant _____.

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

نقطہ $(-3, -1)$ مستوی کے ربع _____ میں واقع ہے۔

Q2. Equality of two ratios is called _____.

(A) Proportion
(B) Ratio
(C) Average
(D) Congruent

دو نسبتوں میں برابری کے تعلق کو _____ کہتے ہیں۔

(A) تناسب
(B) نسبت
(C) اوسط
(D) متطابق

Q3. Two lines can intersect at _____ point / points:

(A) one
(B) two
(C) three
(D) four

دو خطوط _____ نقطہ / نقاط پر تقاطع کر سکتے ہیں۔

(A) ایک
(B) دو
(C) تین
(D) چار

Q4. One angle on the base of an isosceles triangle is 30°. What is the measure of its vertical angle?

(A) 30°
(B) 60°
(C) 90°
(D) 120°

متساوی الساقین مثلث کے قاعدے پر ایک زاویہ 30° ہے۔ اس کے راسی زاویے کی مقدار کیا ہے؟

Q5. The right bisectors of the sides of an obtuse triangle intersect each other _____ the triangle:

(A) inside
(B) at base
(C) at hypotenuse
(D) outside

منفرجہ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو مثلث کے _____ قطع کرتے ہیں۔

(A) اندر
(B) قاعدے پر
(C) وتر پر
(D) باہر

Q6. Mid-point of the points (0,0) and (2,2) is _____.

(A) (1,1)
(B) (1,0)
(C) (0,1)
(D) $(-1,-1)$

نقاط $(0,0)$ اور $(2,2)$ کا درمیانی نقطہ _____ ہے۔

Q7. The region enclosed by the bounding lines of a closed figure is called _____ of the figure.

(A) perimeter
(B) area
(C) altitude
(D) union

کسی بند شکل کی باؤنڈری کرنے والے خطوط جس حصے کا احاطہ کرتے ہیں وہ شکل کا _____ کہلاتا ہے۔

(A) احاطہ
(B) رقبہ
(C) ارتفاع
(D) یونین

Q8. In a parallelogram, the opposite sides are _____.

(A) Non-congruent
(B) Parallel
(C) Un parallel
(D) Unequal

متوازی الاضلاع کے مخالف اضلاع _____ ہوتے ہیں۔

(A) غیر متطابق
(B) متوازی
(C) غیر متوازی
(D) نابرابر

Q9. Product of [x y] [[2],[−1]] is _____:

(A) [2x+y]
(B) [x−2y]
(C) [x+2y]
(D) [2x−y]

[x y] [[1−],[2]] کی ضرب حاصل _____ ہے۔

Q10. Real part of $2ab(i+i^2)$ is _____:

(A) 2ab
(B) 2abi
(C) −2abi
(D) −2ab

کمپلیکس نمبر $2ab(i+i^2)$ کا حقیقی حصہ _____ ہے۔

Q11. For common logarithm, the base is _____:

(A) 0
(B) 1
(C) 10
(D) e

عام لوگارتھم کی اساس _____ ہوتی ہے۔

Q12. The degree of polynomial $4x^4+2x^2y$ is _____:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

کثیر رکنی $4x^4+2x^2y$ کا درجہ _____ ہے۔

Q13. $(x+y)(x^2-xy+y^2)$ = _____.

(A) x^3-y^3
(B) x^3+y^3
(C) $(x+y)^3$
(D) $(x-y)^3$

Q14. What should be added to complete the square of x^4+64?

(A) $8x^2$
(B) $-8x^2$
(C) $16x^2$
(D) $4x^2$

x^4+64 میں کیا جمع کیا جائے کہ مکمل مربع بن جائے؟

Q15. x = _____ is a solution of the inequality $-2 < x < 3/2$

(A) -5 (B) 3

(C) 0 (D) 3/2

x = _____ غیر مساوات $-2 < x < 3/2$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔

Mathematics (Science Group) - Paper: I - Subjective

ریاضی (سائنس گروپ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note: - Section B is compulsory. Attempt any three (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے تین سوالوں کے جوابات لکھئے۔ مگر سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define rectangular matrix.

مستطیلی قالب کی تعریف کیجئے۔

(ii) If A=[[1,−2],[3,4]] and B=[[0,7],[−3,8]] then find 3A−2B

اگر $A=[[1,-2],[3,4]]$ اور $B=[[0,7],[-3,8]]$ ہو تو $3A-2B$ معلوم کیجئے۔

(iii) Define rational numbers.

ناطق اعداد کی تعریف کیجئے۔

(iv) Simplify $\sqrt[3]{(16x^4y^5)}$

$\sqrt[3]{(16x^4y^5)}$ کو مختصر کیجئے۔

(v) Find the value of x, if $\log_{81} 9 = x$.

x کی قیمت معلوم کیجئے اگر $\log_{81} 9 = x$ ہو۔

(vi) Write 416.9 in the form of scientific notation.

416.9 کو سائنسی ترقیم میں لکھئے۔

(vii) If $x = 2-\sqrt{3}$, then find $1/x$.

اگر $x = 2-\sqrt{3}$ ہو تو $1/x$ معلوم کیجئے۔

(viii) Evaluate $(x^3y-2z)/(xz)$ if $x=-1$, $y=-9$, $z=4$

$(x^3y-2z)/(xz)$ کی قیمت معلوم کیجئے اگر $x=-1, y=-9, z=4$ ہو۔

(ix) Factorize $x^2+8x+16-4y^2$

$x^2+8x+16-4y^2$ کی تجزی کیجئے۔

Q3.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Use factorization to find the square root of $x^2-1+1/(4x^2)$

تجزی کا استعمال کرتے ہوئے $x^2-1+1/(4x^2)$ کا جذر المربع معلوم کیجئے۔

(ii) Solve the given equation $(x-3)/3 - (x-2)/2 = -1$

دی گئی مساوات کو حل کیجئے۔

(iii) Define Linear Equation.

یک درجی مساوات کی تعریف کیجئے۔

(iv) Verify whether the point (2,3) lies on the line $2x-y+1=0$ or not.

تصدیق کیجئے کہ نقطہ (2,3) لائن $2x-y+1=0$ پر واقع ہے یا نہیں۔

(v) Find the value of m and c of the line by expressing in the form $y = mx + c$: $2x+3y-1=0$

دی گئی مساوات کو $y=mx+c$ کی شکل میں ظاہر کر کے m اور c کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

(vi) Find the distance between given points A(2,−6), B(3,−6)

نقاط $A(2,-6)$ اور $B(3,-6)$ کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجئے۔

(vii) What is meant by a triangle?

مثلث سے کیا مراد ہے؟

(viii) What is meant by A.S.A ≅ A.S.A.

زاویہ، ضلع، زاویہ ≅ زاویہ، ضلع، زاویہ سے کیا مراد ہے؟

(ix) The given figure LMNP is a parallelogram. Find the value of m and n in it.

دی گئی شکل LMNP ایک متوازی الاضلاع ہے۔ اس میں m اور n کی قیمت معلوم کیجئے۔

Q4.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) In the given diagram CD is a right bisector of the line segment AB. If mAB = 6cm, then find mAL and mLB.

دی گئی شکل میں CD قطعہ خط AB کا عمودی ناصف ہے۔ اگر $mAB = 6cm$ ہو تو mAL اور mLB معلوم کیجئے۔

(ii) 2cm, 4cm and 7cm are the sides of a triangle. Can a triangle be formed?

کیا 2cm، 4cm اور 7cm کی ابعاد سے مثلث بن سکتی ہے؟

(iii) Define similar triangles.

متشابہ مثلثوں کی تعریف کیجئے۔

(iv) In triangle ABC, DE || BC, if mAD/mDB = 3/5 and mAC = 4.8cm then find mAE.

مثلث ABC میں $DE \parallel BC$، اگر $mAD/mDB = 3/5$ اور $mAC = 4.8cm$ ہو تو mAE معلوم کیجئے۔

(v) Find the value of x in the given figure.

دی گئی شکل میں x کی قیمت معلوم کیجئے۔

(vi) What is converse of Pythagoras theorem?

عکسِ مسئلہ فیثاغورث سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define altitude or height of a triangle.

مثلث کے ارتفاع کی تعریف کیجئے۔

(viii) Define median of a triangle.

مثلث کے وسطانیہ کی تعریف کیجئے۔

(ix) Construct a triangle in which mAB = 3cm, mAC = 3.2cm, m∠A = 45°

مثلث ABC بنائیے جبکہ

Note: SECTION-C

حصہ سوم

Note: Note:-Attempt any (3) THREE questions. Each question carries Eight marks (4+4=8). But question No.9 is compulsory having (8) Eight Marks.

نوٹ:۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات لکھئے۔ ہر سوال کے آٹھ نمبر ہیں۔ (4+4=8)۔ مگر سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Q5.. (a) Find $B^{-1}B$ if B = [[3,−1],[2,−2]]

(الف) $B^{-1}B$ معلوم کیجئے اگر B = [[3,−1],[2,−2]] ہو۔

(b) Simplify 2^(1/2) × (27)^(1/3) × (60)^(1/2) / ((180)^(1/2) × (4)^(−1/3) × (9)^(−1/4))

مختصر کیجئے۔

Q6.. (a) Use logarithm to find the value of (789.5)^(1/8)

(الف) لوگارتھم کی مدد سے (789.5)^(1/8) کی قیمت معلوم کیجئے۔

(b) If x+y = 7 and xy = 12, then find the value of x^3+y^3

اگر x+y = 7 اور xy = 12 ہو تو x^3+y^3 کی قیمت معلوم کیجئے۔

Q7.. (a) Factorize the cubic polynomial of $x^3−x^2−22x+40$ by factor theorem.

(الف) عامل قضیہ کی مدد سے $x^3−x^2−22x+40$ کی تجزی کیجئے۔

(b) Find the value of k for which the given expression will become a perfect square.
$4x^4−12x^3+37x^2−42x+k$

دیے گئے k کی قیمت معلوم کیجئے جس کے لیے $4x^4-12x^3+37x^2-42x+k$ مکمل مربع بن جائے۔

Q8.. (a) Solve the equation $x + 1/3 = 2(x-2/3) - 6x$

(الف) مساوات حل کیجئے۔

(b) Construct ΔABC and draw the bisectors of their angles. mAB = 4.2cm, mBC = 6cm and mCA = 5.2cm

مثلث ABC بنائیے اور اس کے زاویوں کے ناصف کھینچئے۔

Q9.. (a) Prove that any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points. OR Prove that triangles on the same base and of the same (i.e. equal) altitudes are equal in area.

ثابت کیجئے کہ قطعہ خط کے عمودی ناصف پر کوئی بھی نقطہ اس کے کناروں سے مساوی فاصلے پر ہوتا ہے۔ یا ثابت کیجئے کہ ایک ہی قاعدے اور ایک ہی ارتفاع والی مثلثیں رقبے میں برابر ہوتی ہیں۔